



MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE DATOS MASIVOS



INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA



Universidad
de Navarra

DATAI
INSTITUTO DE CIENCIA DE LOS
DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Orientación para el Proyecto de Inteligencia Artificial Generativa

El proyecto consiste en la creación de un posible Caso de Uso en el cual se emplee un Chatbot/Asistente o un sistema de Recuperación de Información Aumentada (RAG) junto con inteligencia artificial generativa para resolver un problema específico o agregar valor en un contexto elegido. Es importante destacar que solo es necesario desarrollar una de las dos variantes propuestas. Para la realización de esta tarea, los estudiantes se organizarán en equipos con un máximo de 4 miembros. La defensa del proyecto se llevará a cabo de manera presencial, y cada equipo dispondrá de un máximo de 15 minutos para su presentación.

Objetivos del Proyecto

1. **Desarrollo de Habilidades:** Aplicar conocimientos teóricos de inteligencia artificial generativa y su utilidad en aplicaciones.
2. **Innovación y Creatividad:** Fomentar la creatividad en el diseño y la implementación de soluciones de IA generativa.
3. **Colaboración y Trabajo en Equipo:** Promover el trabajo colaborativo y la gestión de proyectos en equipo.
4. **Evaluación Crítica:** Desarrollar habilidades para evaluar críticamente el rendimiento y la efectividad de sistemas de IA.

Política de Evaluación

La evaluación del proyecto se realizará en base a los siguientes criterios, con una puntuación máxima de 10 puntos. **No** es necesario realizar todos los elementos mencionados a continuación para obtener la puntuación máxima:

1. Documentación y Presentación (4 puntos)
 - Claridad y exhaustividad en la detección precisa y detallada de una problemática que puede ser mejorada mediante la inteligencia artificial generativa.
 - Calidad de la presentación y defensa del proyecto.
2. Funcionalidad y Precisión (4 puntos)
 - Funcionalidades de las posibles aplicaciones, resaltando las componentes y arquitectura seleccionadas.
 - Análisis crítico de las funcionalidades y limitaciones.
3. Complementos (2 puntos)
 - Innovación y creatividad.
 - Originalidad del contexto o dominio elegido.
 - Correcta utilización de modelos de IA.
 - Integración efectiva de recursos y datos.
 - Eficiencia y rendimiento del sistema.



Puntuación extra:

1. **Implementación técnica:** Una aplicación sencilla funcional brinda un gran valor añadido.
2. **Innovación:** Se valorará la utilización de las principales herramientas del estado del arte, así como una interfaz atractiva UI/UX.
3. **Planificación:** La presencia de una excelente colaboración y gestión de equipo.

Opciones de Proyecto

Opción 1: Crear un Chatbot y/o sistema agéntico

El grupo deberá diseñar una posible implementación de un chatbot y/o sistema agéntico que utiliza inteligencia artificial generativa para proporcionar respuestas contextualmente adecuadas en un entorno específico elegido por el equipo. Los componentes clave para este proyecto incluyen:

- **Análisis y Diseño:** Identificación precisa de áreas de mejora en la problemática detectada y diseño de una solución que aborde estos aspectos de manera efectiva.
- **Componentes principales:** Selección de las herramientas y tecnologías clave necesarias para desarrollar la solución o añadir valor, incluyendo modelos de IA, APIs, frameworks, y plataformas de desarrollo.
- **Recursos y Rendimiento:** Evaluación de los recursos necesarios para la implementación, incluyendo hardware, software, y costos asociados. Identificación de elementos críticos que afecten el rendimiento de la aplicación propuesta.
- **Guardarraíles:** Asegurar que durante todo el ciclo de vida de la aplicación se mantengan prácticas éticas y responsables. Garantizar la robustez del sistema para prevenir comportamientos no deseados o sesgados.
-

Opción 2: Crear un Sistema de RAG

El grupo deberá diseñar una posible implementación un sistema de Recuperación de Información Aumentada (RAG) que combine modelos de lenguaje generativo con una base de datos de conocimientos específica para proporcionar respuestas precisas y contextualizadas. Los componentes clave incluyen:

- **Análisis y Diseño:** Identificación precisa de áreas de mejora en la problemática detectada y diseño de una solución que aborde estos aspectos de manera efectiva.
- **Pipeline de RAG:** Análisis y diseño teórico del pipeline que permita recuperar y generar respuestas basadas en la información almacenada.



- Componentes principales: Selección de las herramientas y tecnologías clave necesarias para desarrollar la solución o añadir valor, incluyendo modelos de IA, APIs, frameworks, y plataformas de desarrollo.
- Optimización del Rendimiento: Uso de técnicas para asegurar respuestas rápidas y precisas. Valorar la incorporación de elementos de evaluación del proceso.
- Guardarraíles: Asegurar que durante todo el ciclo de vida de la aplicación se mantengan prácticas éticas y responsables, garantizando la robustez del sistema para prevenir comportamientos no deseados o sesgados.

Entregable

Cada equipo debe entregar mediante la plataforma y su actividad correspondiente una Memoria de máximo de 2 cuartillas donde debe incluir los siguientes elementos.

1. Identificación de los Integrantes del Equipo
 - Nombres completos.
 - Roles asignados (por ejemplo, líder de proyecto, desarrollador, analista de datos, etc.).
2. Descripción de la Problemática Seleccionada
 - Contexto y antecedentes del problema.
 - Impacto y relevancia de la problemática en el entorno específico.
3. Justificación de la Utilización de Inteligencia Artificial Generativa
 - Razones para elegir IA generativa sobre otras soluciones posibles.
 - Beneficios esperados de la implementación de IA generativa en este contexto.
 - Ejemplos de aplicaciones exitosas similares, si es aplicable.
4. Descripción del Rol Desempeñado por Cada Integrante
 - Tareas específicas realizadas por cada miembro.
 - Contribuciones individuales al proyecto.
 - Coordinación y colaboración dentro del equipo.

Presentación

La presentación es de formato libre, permitiendo una amplia gama de opciones. Los equipos pueden optar por una presentación completamente oral o por una pequeña demostración a nivel de código o aplicación, según su preferencia. Es fundamental que los equipos se ajusten al tiempo disponible para la presentación.

